Линейная алгебра и геометрия
Глава I. Векторное пространство
§1. Векторное пространство, размерность, изоморфизм

Определение. Множество V называется *векторным пространством* над полем F, если заданы операции $+$ и $\cdot : V \times V \to V$, $F \times V \to V$ и выполнены следующие аксиомы:

1. $\forall v_1, v_2, v_3 \in V$ выполнено $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$
2. $\exists \vec{0} \in V : \ \forall v \in V$ выполнено $v + \vec{0} = v$
3. $\forall v \in V \ \ \exists - v \in V$: $v + (-v) = \vec{0}$
4. $\forall v_1, v_2 \in V$ выполнено $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
5. $\forall \alpha, \beta \in F, v \in V$ выполнено $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$
6. $\forall v \in V$ выполнено $1 \cdot v = v$
7. $\forall \alpha, \beta \in F, v \in V$ выполнено $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$
8. $\forall \alpha \in F, v_1, v_2 \in V$ выполнено $\alpha(v_1 + v_2) = \alpha v_1 + \alpha v_2$

Утверждение. Линейным операциям над векторами соотвествует такие же операции над их координатами:

1. $x = eX, y = eY \Rightarrow x + y = e(X + Y)$
2. $\lambda x = e(\lambda X)$

Доказательство. Пусть $e = (e_1, e_2, ..., e_n)$ базис в V. Тогда

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i = (e_1, e_2, ..., e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = eX$$

□

Определение. $\varphi : V \to W$ *линейно*, если:

1. $\forall v_1, v_2 \in V$ выполнено $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$
2. $\forall v \in V, \lambda \in F$ выполнено $\varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v)$

Определение. φ называется *изоморфизмом*, если φ линейно и биективно.

Следствие. Если φ линейное отображение, то $\varphi(\vec{0}_V) = \varphi(\vec{0}_W)$

Доказательство.

$$\vec{0}_V + \vec{0}_V = \vec{0}_V \Rightarrow \varphi(\vec{0}_V + \vec{0}_V) = \varphi(\vec{0}_V) + (-\varphi(\vec{0}_V)) \Rightarrow \varphi(\vec{0}_V) = \vec{0}_W \Leftrightarrow dimV = dimW$$

□

Следствие. $dimV = n \Leftrightarrow V \cong F^n$, где F^n пространство столбцов высоты n.

("$\cong$"Чубаров обозначает изоморфность)

Доказательство. $\Longleftarrow$ Пусть $V \cong W$ изоморфизм $\Rightarrow dimV = dimW$. По условию $\exists \varphi : V \to W$ изоморфизм. Фиксируем базис $(e_1, e_2, ..., e_n)$ в V и покажем, что

$\varphi(e_1), \varphi(e_2), ..., \varphi(e_n)$ базис в W.

1. $\varphi(e_1), \varphi(e_2), ..., \varphi(e_n)$ - ЛНЗ и $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \varphi(e_i) = \vec{0}_W \Rightarrow \sum\limits_{i=1}^{n} \varphi(\lambda_i e_i) = \vec{0}_W$,

   φ - инъективно, но $\varphi(\vec{0}_V) = \vec{0}_W \Rightarrow \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i e_i = \vec{0}_V \Rightarrow$ все $\lambda_i = 0$

2. $\varphi(e_1), \varphi(e_2), ..., \varphi(e_n)$ - полная система: $\forall w \in W\ \exists v \in V : \varphi(v) = w$, так как φ - сюръективна. $\Rightarrow \exists x_1, x_2, ..., x_n \in F$; $v = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i \Rightarrow \varphi(v) = w = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i) \Rightarrow$ $\varphi(e_1), \varphi(e_2), ..., \varphi(e_n)$ - базис в W.

$\Longrightarrow$ Пусть $dimV = dimW = n$. Построим изоморфизм. Фиксируем базис $e = (e_1, e_2, ..., e_n)$ в V и $f = (f_1, f_2, ..., f_n)$ в W. Положим: $\varphi(e_i) = f_i$. Достроим φ до линейного отображения, так что $\forall v \in V$ выполнено $v = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$. Тогда $\varphi(v) = \varphi(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i f_i$. Таким образом, φ линейно.

$\square$

<u>Замена базиса</u>

Пусть $dimV = n, e = (e_1, ..., e_n)$ - старый базис, $e' = (e'_1, ..., e'_n)$ - новый базис. Пусть известно, что $\forall e'_j$ выполнено

$$e'_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij} e_i = e \begin{pmatrix} c_{1j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{pmatrix} \Leftrightarrow e' = eC_{e \to e'},$$

где $C = (c_{ij})$.

Лемма. 1. $det\ C \neq 0$

2. $C_{e' \to e} = C^{-1}_{e \to e'}$

Теорема. Пусть e, e' два базиса в пространстве V, X_e и $X_{e'}$ столбцы координат одного и тоже вектора. Тогда $X_e = CX_{e'}$

Доказательство. $\forall x \in V$ выполнено

$$x = eX_e = e'X_{e'} = eC_{e \to e'} X_{e'} = e(C_{e \to e'} X_{e'})$$

$\square$

§2. Подпространство

Определение. Подмножество U в пространстве V называется *подпространством* в V, если:

1. $\forall U \neq 0$
2. $\forall u_1, u_2 \in U$ выполнено $u_1 + u_2 \in U$
3. $\forall u \in U, \lambda \in F$ выполнено $\lambda u \in U$

Способы задания подпространства:

1. $U = \langle a_1, a_2, ..., a_n \rangle$
2. $dimV = n,\ W = \{v = eX | AX = 0\}$

Определение. *Линейная оболочка векторов* $a_1, a_2, ..., a_n \in V$ – это

$$\{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_+ ... + \lambda_n a_1 n | \lambda_i \in F\}$$

Лемма. 1. $\langle a_1, a_2, ..., a_m \rangle := U$ – подпространство в V

2.$dim\ U = rk\{a_1, a_2, ..., a_m\}$

Доказательство. Если $dim\ U = n$, то фиксируем базис и составляем матрицу из столбцов координат $a_1, a_2, ..., a_m$:

$$A = (a_1^{\uparrow}, a_2^{\uparrow}, ..., a_m^{\uparrow}) \sim \begin{pmatrix} a_{1j_1} & \dots\dots\dots\dots\dots\dots & & & \\ 0 & a_{1j_2} & \dots\dots\dots\dots & & \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots & & & & \\ 0 & 0 & \dots & a_{rj_r} & \dots \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots & & & & \\ 0 & 0 & \dots\dots\dots\dots & & \end{pmatrix}$$

Элементарными преобразованиями строк приводим матрицу A к ступенчатому виду и получаем, что столбцы $a_{j_1}, a_{j_2}, ..., a_{j_r}$ составляют бызис в U.

□

Лемма. Любую ЛНЗ систему векторов в $V(dimV < \infty)$ можно можно дополнить до базиса пространства V.

<u>**Алгоритм**</u>: Пусть $a_1, a_2, ..., a_m$ - ЛНЗ, $m < n = dimV$, известны координаты этих векторов в некотором базисе. Тогда $rk(a_1^{\uparrow}, a_2^{\uparrow}, ..., a_m^{\uparrow}) = m$. Составим матрицу столбцов из них и припишем столбцы E порядка n:

$$(A|E_n) \sim \begin{pmatrix} \text{Выделим базисные столбцы} \\ \text{Э.П. строк в } A|E_n, \\ \text{включая столбцы A} \end{pmatrix} \sim rk(A|E_n) = n$$

Вывод: к $a_1, a_2, ..., a_m$ надо добавить единичные столбцы, вошедшие в базис матрицы $A|E_n$.

Операции с блочными матрицами

Определение. *Блочная матрица* – матрица, разбитая на подматрицы, которые обозначаются отдельными буквами.

Пример:

$$1.\ A = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \end{array}\right) = (A_1|A_2) \text{ - блочная строка.}$$

$$2.\ B = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ \hline 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} B_1 \\ - \\ B_2 \end{pmatrix} \text{ - блочный столбец.}$$

1. Линейная оболочка.
2. ОСЛУ.

Теорема. Способы 1 и 2 равносильны, если $dimV < \infty$

Доказательство. $2 \Longrightarrow 1$: строим ФСР. $AX = 0$. Проводим элементарные преобразования строк, перенумеровывая неизвестные, таким образом чтобы привести матрицу к следующему виду:

$$A \underset{\text{строк}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} \begin{pmatrix} \overbrace{1 \ \dots \ 0}^{r} & a_{1j} & \dots \\ \vdots \ \ddots \ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 \ \dots \ 1 & a_{rj} & \dots \\ \dots\dots\dots & \dots & \dots \\ 0 \ \dots \ 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}, r+1 \le j \le n$$

Возвращаемся к уравнениям: $x_i = -\sum\limits_{j=r+1}^{n} a_{ij}x_j$, где $1 \leqslant i \leqslant r$, а $(x_{r+1}, ..., x_n)$ – свободные неизвестные. В векторном виде:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sum\limits_{j=r+1}^{n} a_{1j}x_j \\ \vdots \\ -\sum a_{rj}x_j \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_{r+1} \overbrace{\begin{pmatrix} -a_{1,r+1} \\ \vdots \\ -a_{r,r+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}^{Y_1} + ... + x_n \overbrace{\begin{pmatrix} -a_{1,n} \\ \vdots \\ -a_{r,n} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}}^{Y_n}$$

где $Y_1, ..., Y_n$ – фундаментальная система решений, т.е. базис пространства решений $AX = 0$.

Составим матрицу из столбцов ФСР.

$$\Phi = \begin{pmatrix} -a_{1,r+1} & \dots & -a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{r,r+1} & \dots & -a_{r,n} \\ 1 & & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = \left(\frac{-B}{E_{n-r}}\right) - \text{ фундаментальная матрица.}$$

В общем случае фундаметальная матрица – это матрица, имеющая $n = rkA$ ЛНЗ столбцов, которые являются решениями системы $AX = 0$, где $A \sim (E_r|B)$ без нулевых уравнений.

$1 \Longrightarrow 2$. Даны ЛНЗ векторы $c_1, c_2, ..., c_m$ в V.
Нужно найти такую матрицу $A_{p\times n}$, чтобы $W = \{X \in F^n | AX = 0\}$, где X - столбец координат произвольного вектора из $U = \langle c_1, c_2, ..., c_m\rangle$ Если составить матрицу из столбцов $c_1, c_2, ..., c_m$, то оно должна стать фундаметальной матрицей для ОСЛУ: $AX = 0$.
<u>1 этап:</u> Векторы $c_1, c_2, ..., c_m$ расписать по строкам:

$$\begin{pmatrix} \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_m \end{pmatrix} \underset{\text{строк}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} (E_m|\underbrace{B}_{\text{n-m}})$$

<u>2 этап:</u>

$$\Phi = \left(\frac{B^T}{E_m}\right) \rightsquigarrow A = (E_{n-m}| - B^T) \text{ – искомая матрица системы.}$$

Значит, $p = n - m$. □

Замечание. Столбец $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ принадлежит $c_1, ..., c_m \Leftrightarrow rk\left(c_1^{\uparrow}, ..., c_m^{\uparrow} | \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\right) = rk(c_1^{\uparrow}, ..., c_m^{\uparrow})$

Доказательство. Составить матрицу:

$$rk\left(c_1^{\uparrow}, ..., c_m^{\uparrow} | \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\right) \underset{\text{строк}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} \left(\begin{array}{ccc|c} c_{11} & & & \dots\dots\dots\dots \\ & \ddots & & \vdots \\ & & c_{mm} & \dots\dots\dots\dots \\ \hline 0 & \dots & 0 & \sum a_{m+1,j}x_j \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \sum a_{n,j}x_j \end{array}\right),$$

где суммы $\sum a_{i,j}x_j := 0$, где$i = m+1, ..., n$. $\square$

§3. Пересечение и сумма подпространств.

Утверждение. Пусть U_i – семейство подпространств векторного пространства V. Тогда $\bigcap\limits_{i\in I} U_i$ – подпространство V.

Доказательство.
1. $\vec{0}_V \in U_i,\ \forall i \in I \Rightarrow \vec{0}_V \in \bigcap\limits_{i\in I} U_i$
2.$\forall x, y \in U_i,\ \forall i \in I \Rightarrow x + y \in U_i, \forall i \in I \Rightarrow (x+y) \in \bigcap\limits_{i\in I} U_i$
3.$\forall x \in U_i,\ \forall i \in I,\ \forall \lambda \in F \Rightarrow \lambda x \in U_i, \forall i \in I \Rightarrow \lambda x \in \bigcap\limits_{i\in I} U_i$
$U_1 \bigcup U_2$ может быть подпространством: $u_1 + u_2 \notin U_1 \bigcup U_2$

□

Определение. *Суммой подпространств* $U_1, ..., U_m \subset V$ называется множество $U_1 + ... + U_m = \{u_1 + ... + u_m | u_i \in U_i\}$.

Утверждение. $U_1 ... + U_m$ – подпространствов $V, dim(U_1 + ... + U_m) \leqslant \sum\limits_{i=n}^{n} dim\ U_i$

Доказательство. Если $e_1, ..., e_m$ – базисы в этих подпространствах, то
$U_1 + ... + U_m = \langle e_1, ..., e_m \rangle :\ U_1 = \sum\limits_{i=1}^{n_1} \lambda_{1i} e_{1i}, ..., U_m = \sum\limits_{j=1}^{n_m} \lambda_{mj} e_{mj} \Rightarrow$
$U_1 + ... + U_m$ – линейная комбинация этих векторов.

□

<u>Формула Грассмана.</u> Если U_1, U_2 – конечные подпространства V, то $dim(U_1 + U_2) = dim\ U_1 + dim\ U_2 - dim(U_1 \cap U_2)$

Доказательство. $dim\ U_1 = n_1,\ dim\ U_2 = n_2,\ dim(U_1 \cap U_2) = r.$
Выберем $e_1, ..., e_r$ – базис в $U_1 \cap U_2$. Дополним их до базиса в U_1 векторами $a_{r+1}, ..., a_{n_1}$, в U_2 векторами $b_{r+1}, ..., b_{n_2}$ □

Утверждение. $\{c_i, a_j, b_k\}$ – базис $U_1 + U_2$ (их количество $n_1 + n_2 - r$).

Доказательство. Ясно, что это полная система. Докажем ЛНЗ:
Допустим $\sum\limits_{i=r+1}^{n_1} \alpha_i a_i + \sum\limits_{j=r+1}^{n_2} \beta_j b_j + \sum\limits_{k=1}^{r} \gamma_k c_k = 0 \implies$

$$\underbrace{\sum \alpha_i a_i + \sum \gamma_k c_k}_{\in U_1} = \underbrace{-\sum \beta_j b_j}_{\in U_1 \cap U_2} \implies$$

$\gamma'_k := -\sum \beta_j b_j = \sum \gamma'_r c_r \implies \sum \beta_j b_j + \sum \gamma'_k c_k = 0 \overset{\text{ЛНЗ}}{\implies} \beta_j = 0, \forall j = r+1, ..., n_2;$
$\gamma'_k = 0 \implies \sum \alpha_i a_i + \sum \gamma_k c_k = 0 \overset{\text{ЛНЗ}}{\implies} \alpha_i = 0,\ \forall i = r+1, ..., n; \gamma_k = 0,\ \forall k = 1, ..., r.$ □

<u>Алгоритм вычисления базисов</u> в $U_1 + U_2,\ U_1 \cap U_2$ $(dimV \leqslant \infty)$.

Замечание. $U_1 + U_2 = \langle a_1, ..., a_{n_1}, b_1, ..., b_{n_2} \rangle$

Доказательство. Можно составить матрицу из столбцов координат и Э.П. строк выявить базисные столбцы в этой расширенной матрице.
Вектор $v \in U_1 \cap U_2 \Longleftrightarrow \exists\ x_i, y_i \in F:\ v = \sum\limits_{i=1}^{n_1} x_i a_i = \sum\limits_{j=1}^{n_2} y_j b_j$, т.е.
$(x_1, ..., x_{n_1}, -y_1, ..., -y_{n_2})$ – решение ОСЛУ с той же самой матрицей.
Базис $U_1 \cap U_2$ будет давать ФСР (ее часть соответственно $\{a_i\}$ или $\{b_i\}$).

$\square$

1. Составить матрицу:

$$(\underbrace{a_1^{\uparrow}...a_{n_1}^{\uparrow}}_{\text{ЛНЗ}} | \underbrace{b_1^{\uparrow}...b_{n_2}^{\uparrow}}_{\text{ЛНЗ}}) \underset{\text{строк}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} \left(\begin{array}{ccc|ccc:c:c} \overbrace{1 & \dots & 0}^{E_{n_1}} & 0 & \dots & 0 & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & \vdots & \vdots \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 & \vdots & \vdots \end{array}\right)$$

Элементарными преобразованиями строк приводим к улучшенному ступенчатому виду. Ветокторы-столбцы $a_1, ..., a_{n_1}, b_1, ..., b_{n_2}$ – базис $U_1 + U_2$.

2. Вычислить $dim(U_1 \cap U_2) = n_1 + n_2 - m$ (это количество столбцов b_j не вошедших в базис суммы). $m = n_1 + k = dim(U_1 + U_2)$.

3. Выразить векторы $b_{k+1}, ..., b_{n_2}$ через базисы: $b_l = \sum^m \alpha_{il} a_i + \sum^k \beta_{sl} b_s$ – ЛНЗ $\Longleftrightarrow b_l - \sum \beta_{sl} b_s = \sum \alpha_{il} a_i \in U_1 \cap U_2$ (Их количество $dim(U_1 \cap U_2)$).

§4. Прямая сумма

Пусть V – векторное пространство над полем F, $U_1, ..., U_k$ – подпр-ва в V.

Определение. Сумма $U_1 + ... + U_k$ $(k \geqslant 2)$ называется *прямой суммой пространств* $U_1, ..., U_k$, если $\forall u$ из суммы представляется в виде $u = u_1 + ... + u_k$ единственным образом.

<u>Обозначение:</u> $U_1 \oplus ... \oplus U_k$

Примеры:

1. $U_1 = \{A \in M_n(\mathbb{R}) | A^T = A\}$ – симметричные матрицы
2. $U_1 = \{B \in M_n(\mathbb{R}) | B^T = B\}$ – кососимметричные матрицы

Утверждение. $M_n(\mathbb{R}) = U_1 \oplus U_2$, где U_1 – пространство симметричных матриц, а U_2 – пространство кососимметричная матриц.

Теорема. Следующие условия равносильны:

1. $U_1 + U_2 = U_1 \oplus U_2$
2. $U_1 \cap U_2 = \{0\}$
3. $dim(U_1 + U_2) = dim\ U_1 + dim\ U_2$
4. Базис в $U_1 + U_2$ – объединение базисов слагаемых.

Доказательство.
$1 \Rightarrow 2:$ $\forall u \in U_1 + U_2$ выполнено $u = u_1 + u_2$ – единственным образом. Допустим противное: пусть $\exists\ u_0 \in U_1 \cap U_2,\ u_0 \neq 0 \Longrightarrow u_0 = \underbrace{u_0}_{\in U_1} + \underbrace{0}_{\in U_2} = \underbrace{0}_{\in U_1} + \underbrace{u_0}_{\in U_2}$. Противоречие единственности $\Longrightarrow U_1 \cap U_2 = \{0\}$.
$2 \Rightarrow 3:$ По формуле Грассмана.
$3 \Rightarrow 4:$ Ясно, что $U_1 + U_2 = \langle a_1, ..., a_{n_1}, b_1, ..., b_{n_2} \rangle$ – эти векторы ЛНЗ, если

$$\exists \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^{n_2} \beta_j b_j = 0 \Longrightarrow \underbrace{\sum \alpha_i a_i}_{=0} = -\underbrace{\sum \beta_j b_j}_{=0} = \{0\} \in U_1 \cap U_2$$

$4 \Rightarrow 1:$ $\forall u = u_1 + u_2 = \sum\limits_{i=1}^{n_1} x_i a_i + \sum\limits_{j=1}^{n_2} y_j b_j$ раскладывается по базису единственным образом $\Rightarrow u_1, u_2$ единственны. $\square$

Теорема. Для $U_1, ..., U_k$ $(k \geqslant 2)$ следующие условия равносильны:

1. $U_1 + ... + U_k = U_1 \oplus ... \oplus U_k$
2. $\forall i = 1, ..., k$ выполнено $U_i \cap (\sum\limits_{j \neq i} U_j) = \{0\}$
3. $dim(U_1 + ... + U_k) = dim\ U_1 + ... + dim\ U_k$
4. Базис в $U_1 + ... + U_k$ – объединение базисов слагаемых.

Утверждение. Для любого пространства $U \subset V$ $\exists$ подпространство $W \subset V$: $V = U \oplus W$, где W – прямое дополнение к U.

Доказательство. Пусть $e_1, ..., e_k$ – базис в U, тогда $\exists$ векторы $e_{k+1}, ..., e_n$ $(n = dimV)$: $\{e_1, ..., e_n\}$ – базис в V, тогда $W := \langle e_{k+1}, ..., e_n \rangle$ $\square$

Факторпространство

Пусть V – векторное пространство, $U \subseteq V$ – подпространство.
Скажем, что векторы v_1 и $v_2 \in V$ сравнимы по модулю, если $v_1 - v_2 \in U$, то есть $v_1 \equiv v_2 \ (mod\ U)$.

Утверждение. Отношение: $v_1 \sim v_2 \iff u_1 - u_2 \in U$ является отношением эквивалентности на V.

Класс эквивалентности вектора v:
$\vec{v} = \{v + u \mid \forall u \in U\} = v + U$
$V = \bigsqcup\limits_{v \in V} (v + V)$
Сравним с видом решения системы $AX = b : X = X_r + Y$ – частное решение + общее решение однородной ассоциированной $AY = 0$. Классы эквивалентности множества решений $AX = b$.
Обозначим: V/U – множество классов эквивалентности (смежных классов по U).
Термин: V/U – факторпространство V по U
Определим сложение классов: $(v_1 + U) + (v_2 + U := v_1 + v_2 + U)$
Определим умножение классов на скаляр $\lambda \in F$: $\lambda(v + U) := \lambda v + U$

Утверждение. Множество с введенными операциями является векторным пространством.

Утверждение. 1. Если $dimV < \infty$, то $dim(V/U) = dimV - dim\ U$
2. $(U \oplus V)/U \cong W$

Доказательство.
2. I способ: Построим отображение: $\forall v \in V\ \exists!\ u, w,$ такие что
$f : v = u + w \mapsto v + U,\ f$ – линейная. f – сюръективна: $w + u = f(w)$.
f – инъективна, так как если $w_1 + u = w_2 + u \Rightarrow w_1 - w_2 \in U$.
II способ: W имеет единственный общий вектор с любым смежным классом по U. $\forall x \in V = U + W\ \exists!\ u \in U,\ v \in V$: $v = u + w \Longrightarrow$ Рассмотрим $v + u = w + (u + U) = w + U$. Построим отображение $\varphi : V/U \mapsto W$ по правилу $\varphi(w + U) = w$, причем φ – линейное.
Тогда $\varphi((w_1+U)+(w_2+U)) = \varphi(w_1+w_2+U) = w_1+w_2 = \varphi(w_1+U)+\varphi(w_2+U)$.
$\forall \lambda \in F, \varphi(\lambda w + U) = \lambda w = \lambda\varphi(w + U)$. φ – биективное, $\forall w \in W$,
то $\varphi(w + U) = w$, если $\varphi(w + U) = 0 \in W \Longrightarrow w + U = U \Longrightarrow v = 0 \Longrightarrow$
0 – единственный.

1. Рассмотрим базис V, составленный из базисов слагаемых:
$\underbrace{e_1, ..., e_{n_1}}_{\text{Базис в U}}, \underbrace{e_{n_1+1}, ..., e_n}_{\text{Базис в W}}$ $(n = dimV)$

$$\forall v \in V : v = \sum_{i=1}^{n_1} x_i e_i + \sum_{j=n_1+1}^{n} x_j e_j \Rightarrow \overline{v} = \sum_{j=n_1+1}^{n} x_j \overline{e_j}$$

Т.е. смежные классы векторов $e_{n_1+1}, ..., e_n$ – полная система в V/U.
Они ЛНЗ если $\sum\limits_{j=n_1+1}^{n} x_j \overline{e_j} = \overline{0} = U \Longrightarrow \sum\limits_{j=n_1+1}^{n} x_j e_j \in U \cap W = \{0\} \Longrightarrow$ Все $\lambda_j = 0 \Longrightarrow \{\overline{e}_{n_1+1}, ..., \overline{e_n}\}$ – базис V/U. $\square$

Замечание. Если $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n_1} \\ x_{n_1+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, то $\overline{v} = \begin{pmatrix} x_{n_1+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

<u>Внешняя прямая сумма пространств:</u> Пусть $V_1, ..., V_m$ – векторные пространства над полями F.
<u>Обозначение:</u> $V = V_1 + ... + V_m = \{(v_1, ..., v_m) | v_i \in V_i, 1 \leq i \leq m\}$, V– внешняя прямая сумма пространств.

Замечание. Пространство $V = V_1 + ... + V_m$ можно превратить в прямую сумму подпространств: рассмотрим $U_i = \{(0_{V_1}, ..., v_i, ..., 0_{V_m}) | v_i \in V_i\} \subset V$.
$(v_1, ..., v_m) = (v_1, 0, ..., 0) + (0, v_2, 0, ..., 0) + ... \Longrightarrow V = U_1 \oplus ... \oplus U_m$.

В факторпространстве $V/U : \underline{0} = U$ и $-\overline{v} = \overline{(-v)}$

Определение. $dim(V/U)$ – коразмерность пространства U в пространстве V.
Если $dimV < \infty$, то $codim_V(U) = dimV - dim\ U$.

§5. Линейные функции и сопряженное (двойственное) пространство.

Пусть V – векторное пространство над полем F.

Определение. Функция $f : V \mapsto F$ называется *линейной* если:

1. $\forall v_1, v_2 \in V \Longrightarrow f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$
2. $\forall v \in V, \lambda \in F \longrightarrow f(\lambda v) = \lambda f(v)$

Определение. *Ядро функции:* $Kerf = \{v \in V | f(v) = 0\}$

Образ функции $Imf = f(V) = \{\alpha \in F | \ \exists v \in V : f(v) = \alpha\}$

Утверждение. $Kerf$ – подпространство в V^*. Если $f \not\equiv 0$, то $Kerf$ имеет коразмерность 1 в V.

Доказательство.

$$\forall v_1, v_2 \in Kerf, \lambda, \mu \in F \Longrightarrow f(\lambda v_1 + \mu v_2) = \lambda f(v_1) + \mu f(v_2) = 0$$

□

<u>Обозначение:</u> $V^* = \{f : V \mapsto F\}$ – линейная функция.

Определим на V^* операции сложения: $\forall f_1, f_2 \in V^*$ выполнено $(f_1 + f_2)(v) := f_1(v) + f_2(v)$. Умножение на элемент поля: $\forall f \in V^*, \lambda \in F$ выполнено $(\lambda f)(v) := \lambda f(v)$

<u>Термин:</u> V^* – пространство сопряженное к V.

Теорема. Если $dimV = n$, то $dimV^* = n$ (следовательно $V^* = V$).

Доказательство. Введем в V базис $e_1, ..., e_m, \forall v \in V : v = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$.

Тогда $\forall f \in V^*$, $f(v) = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i f(e_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} f(e_i) f_i(v) = (\sum\limits_{i=1}^{n} f(e_i) f_i)(v), \forall v \in V$. $(f(e_1), ..., f(e_n))$ – строка коэффициентов функций f. $f = \sum\limits_{i=1}^{n} f(e_i) f_i(v) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i f_i(v)$. Таким образом $V^* = \langle f_1, ..., f_n \rangle$. Они ЛНЗ, если $\exists \lambda_1, ..., \lambda \in F$: $\underbrace{\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i f_i = 0}_{\widetilde{f}}$. $\widetilde{f}(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(e_j) = \lambda_i = 0, \ 1 \le j \le n$. $f_i(e_j) = \begin{cases} 1, j = i \\ 0, j \neq i \end{cases} \Longrightarrow$

$\lambda_1 = ... = \lambda_n = 0$.

□

Примеры:

1.$V = \mathbb{R}[x], x_0 \in \mathbb{R}$ – фиксированная точка. $f : p(x) \mapsto p(x_0)$.
Рассмотрим $V_n = \{p(x)|deg\ p \neq n\}, \forall n \in \mathbb{N}$.
Определим $Kerf = \{p(x) \mid p(x_0) = 0\}$. Базис: $(x - x_0), (x - x_0)^2, ..., (x - x_0)^n$.

2.$dimV = n$, пусть $e_1, ..., e_n$ – базис в V. $\forall v \in V, v = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$. Рассмотрим $f_i(v) = x_i$ – i-ая координатная функция.

Определение. Обозначим $f_i := e^i,\ 1 \leq i \leq n$. $\{e^1, ..., e^n\}$ – базис в V^*, двойственный (биортогональный) к базису $e_1, ..., e_n$.

По построению $e^i(e_j) = \begin{cases} 1, j = i \\ 0, j \neq i \end{cases}$ (символ Кронекера)

Разложение $\forall v \in V$ по базису $e_1, ..., e_n$ имеет вид $v = \sum\limits_{i=1}^{n} e^i(v)\ e_i$

Утверждение. Строки коэффициентов линейных функций: $f(v) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i x_i$ изменяется при переходе к новому базису по формулам: $\vec{a} = (a_1, ..., a_n)$,
$\vec{a'} = \vec{a} C_{e \to e'}$

Доказательство. $f(v) = \vec{a'} x'^{\uparrow}$. Знаем, что $X = CX' \iff \vec{a}(CX') = \vec{a'}X' \iff (\vec{a}\ C)X' = \vec{a'}X'$, верно $\forall x' \in F^n$. □

Примеры взаимных базисов:

Пусть $V = \mathbb{R}_n[x] = \{p(x) = a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n |\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\}$

1. С базисом: $1, \frac{x - x_0}{1!}, ..., \frac{(x - x_0)^n}{k!},\ x_0 \in \mathbb{R}$ s– фиксированное число.

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Можно рассмотреть линейные функции $\delta^{(k)} : \delta^{(k)}(p) := p^{(k)}(x_0),\ k = 0, ..., n$.
$\{\delta^{(k)}, k = 0, ..., n\}$ – базис в V^* двойственный к тейлоровскому базису.

2. $V = \mathbb{R}_n[x]$. Пусть $x_0, ..., x_n$ – попарно различные числа. Рассмотрим линейные функции $\varphi_k(p) = p(x_k),\ k = 0, .., n$.

$$\forall p(x) = \sum_{k=0}^{n} p(x_k) l_k(x), \quad l_k(x_i) = \delta_{ik}, \quad l_k(x) = \frac{\prod_{i \neq k}(x - y_i)}{\prod_{i \neq k}(x_k - x_i)}$$

<u>Обозначение:</u> $V^{**} = (V^*)^*$ – второе сопряженное

Теорема. Если $dimV < \infty$, то $V^{**} \cong V$, причем изоморфизм не зависит от базиса.

Доказательство. Построим отображение $\varphi: \ V \mapsto V^{**}, \ \forall v \in V:$
$\varphi(v) := \varphi_v, \ \varphi_v \in V^{**}. \ \varphi_v(f) := f(v), \ \forall f \in V^{**}$. Ясно что φ – линейное отображение: $\forall f \in V^* \ \ \varphi_{v_1+v_2}(f) = f(v_1+v_2) = \varphi_{v_1}(f) + \varphi_{v_2}(f)$, и $\forall \lambda \in F$
$\varphi_{\lambda v}(v) = f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda \varphi_v(f)$
φ – инъективное отображение $\Longleftrightarrow Ker\varphi = 0$,
$Ker\varphi = \{v \in V | \ f(v) = 0, \ \forall f \in V^*\}\{0\}$. Таким образом, $\varphi: \ V \longmapsto W$ – инъективное линейное отображение. Но $dimV = dim(V^*)^* \Longrightarrow \varphi$ – сюръективное отображение.
Подробнее: если $\varphi: \ V \longmapsto W$ – инъективное линейное отображение и $dimV = dimW$, то оно сюръективно: $\exists e_1, ..., e_n$ – базис в V, тогда $\varphi(e_1), ..., \varphi(e_n)$– ЛНЗ $\Longrightarrow \varphi(e_1), ..., \varphi(e_n)$ – базис в W. Рассмотрим $\lambda_1\varphi(e_1) + ... + \lambda_n\varphi(e_n) = 0_W \Longleftrightarrow \varphi(\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n) = 0_W$. Но $\varphi(0_V) = 0_W$.
Инъективность $\Longrightarrow \underbrace{\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n}_{\text{ЛНЗ}} = 0_V \Longrightarrow \lambda_1 = ... = \lambda_n = 0$.

□

Теорема. Векторы $a_1, ..., a_k \in V$– ЛНЗ $(dimV < \infty) \exists f_1, .., f_k \in V^*:$
$det(f_i(a_j)) \neq 0$.

Доказательство.
$\Longrightarrow$ Дополним векторы до базиса V: $a_1, ..., a_k, ..., a_n$
По нему строим $f_1, ..., f_n$ – двойственный базис. Тогда $f_j(a_i) = \delta_{ij}$. по определению $f_j(a_i) = E \Longrightarrow det(f_j(a_i)) \neq 0$
$\Longleftarrow$ Пусть $P := (f_j(a_i)), \ P \in Mat_{k\times k}$. Предположим, что P – невырожденная, тогда $(a'_1, ..., a'_k) = (a_1, ..., a_k)P^{-1}$

$$(f_j(a'_i)) = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix} (a'_1 \cdot ... \cdot a'_k) = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix} (a_1 \cdot ... \cdot a_k)P^{-1} = PP^{-1} = E \Longrightarrow$$

$a'_1, ..., a'_k$ – ЛНЗ $\Longrightarrow a_1, ..., a_k$ – ЛНЗ.

□

Глава II. Линейные отображения и операторы
§1. Линейные отображения, их матрицы. Ядро и образ.

Пусть V, V' – векторные пространства над полем F.

Определение. $\varphi: \ V \longmapsto V'$ – *линейное отображение*, если:
1. $\forall v_1, v_2 \in V: \ \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$
2. $\forall v \in V, \lambda \in F: \varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v)$

Следствие. $\varphi(0_V) = 0_{V'}$

$\varphi: V \longmapsto V$ – *линейный оператор* на V.

Определение. *Ядро линейного отображения* $\varphi: V \longmapsto V'$ $(V \longmapsto V)$.

$Ker\varphi = \{v \in V | \ \varphi(v) = 0_{V'}\}$ (в частности, $0_V \in Ker\varphi$).

Образ линейного отображения φ (или множество значений φ) – это $Im\varphi (= \varphi(v)) = \{v' \in V' | \ \exists v \in V: \varphi(v) = v'\}$.

Утверждение. 1. $Ker\varphi$ - подпространство в V.
2. $Im\varphi$ - подпространство в V'.

Доказательство.
1. $0_V \in Ker\varphi$, если $\varphi(v_1) = \varphi(v_2) = 0_{V'}$, то $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = 0_{V'}$, и, если $\lambda \in F$, то $\varphi(\lambda v_1) = \lambda \varphi(v_1) = 0_{V'}$.
2. $0_{V'} \in Im\varphi$, если $v_1' = \varphi(v_1)$, $v_2' = \varphi(v_2)$, то $v_1' + v_2' = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = \varphi(v_1 + v_2)$ и, если $\forall \lambda \in F$, то $\lambda v_1' = \varphi(\lambda v_1) \in Im\varphi$

$\square$

Теорема. Если $dimV < \infty$, то $dimIm\varphi = dimV - dimKer\varphi$

Доказательство. Если фикс. базис $e_1, ..., e_n$ в V, то $Im\varphi = \langle \varphi(e_1), ..., \varphi(e_n) \rangle$
$\forall v \in V: \ v = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i \Longrightarrow \varphi(v) = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i)$. В частности, $dimIm\varphi = m \leq n$.
Выберем базис в $Im\varphi: \ f_1, ..., f_m$. $\forall j = 1, ..., m \ \exists a_j \in V: \ \varphi(a_j) = f_j$.
Поймем, что векторы $a_1, ..., a_m$ – ЛНЗ. $\exists \alpha_1, ..., \alpha_m \in F$
Допустим, что $\alpha_1 a_1, ..., \alpha_m a_m = 0 \Longrightarrow \varphi(\sum\limits_{j=1}^{m} \alpha_j a_j) = \sum\limits_{j=1}^{m} \alpha_j \varphi(a_j) = \sum\limits_{j=1}^{m} \alpha_j f_j = 0_{V'}$
Т.к. f_j – ЛНЗ $\Longrightarrow \alpha_j = 0, \ \forall_j = 1, ..., m$
Возьмем произвольный $v' \in Im\varphi: \ v' = \sum\limits_{j=1}^{m} \beta_j f_j = 0_{V'}$
По определению образа $\exists v \in V: \ \varphi(v) = v'$

Тогда рассмотрим $\varphi(v - \sum\limits_{j=1}^{m} \beta_j a_j) = v' - \sum\limits_{j=1}^{m} \beta_j f_j = 0_{V'} \Longrightarrow v - \sum\limits_{j=1}^{m} \beta_j a_j \in Ker\varphi$
Выберем базис в $Ker\varphi: \ \{b_1, ..., b_r\} \Longrightarrow$

$$v - \sum_{j=1}^{m} \beta_j a_j = \sum_{k=1}^{r} \gamma_k b_k \Longrightarrow v = \sum_{j=1}^{m} \beta_j a_j + \sum_{k=1}^{r} x_k b_k$$

Если взять v произвольным, $v' = \varphi(v)$ – разлагается по базису $f_1, ..., f_m$ в $Im\varphi$, то предыдущие выкладки остаются в силе $\Longrightarrow \forall v \in V$ – линейная комбинация векторов $\{a_j; b_k\}$. Эти векторы ЛНЗ в $V \Longrightarrow$ базис в $V \Longrightarrow dimV = m + r$.
Допустим, что

$$\exists \beta_j \gamma_j: \ \sum_{j=1}^{m} \beta_j a_j + \sum_{k=1}^{r} \gamma_k b_k = 0_V \Longrightarrow \varphi(\sum_j + \sum_k) = \sum_{j=1}^{m} \beta_j f_j + 0 = 0_{V'} \Longrightarrow$$

$$b_j = 0, \ j = 1, ..., m \Longrightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^{r} \gamma_k b_k}_{\text{ЛНЗ}} = 0 \Longrightarrow \gamma_k = 0, \ k = 1, ..., r.$$

□

Пусть $e = e_1, ..., e_n$ – базис в V, $\forall \in V: \ v = \sum\limits_{j=1}^{n} x_j e_j \Longrightarrow \varphi(v) = \sum\limits_{j=1}^{n} x_j \varphi(e_j)$.
Если в V' задан базис $f = \{f_1, ..., f_m\}$ и известно разложение векторов $\varphi(e_j)$ по этому базису, $\varphi(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} a_{ij} f_i$, то можно вычислить $\varphi(v)$.
$A_{\varphi,e,f} = (a_{ij})$ – матрица линейного отображения φ в паре базисов e и f. Таким образом, столбцы матрицы A_φ – столбцы координат $\varphi(e_1), ..., \varphi(e_m)$ в базисе f.
Для $\varphi: \ V \longmapsto V$ по умолчанию $f = e$ (второй базис равен первому), остается $A_{\varphi,e}$ – матрица линейного оператора φ в базисе e
.

$V \mapsto V^{**} = (V^*)^*$ – канонический изоморфизм.
$\langle f|v\rangle$ – значение функционала f на векторе v
$\langle f|$ – bra-vector
$|v\rangle$ – ket-vector.

Теорема.
1. Если $dimV < \infty$, $\varphi: V \mapsto V'$ – линейное отображение, то $dimIm\varphi = dimV - dimKer\varphi$
2. $Im\varphi \cong V/Ker\varphi$

Доказательство.
1. Пусть $dimIm\varphi = m \leq dimV'$, выберем в образе $Im\varphi$ базис $f_1, ..., f_m$.

$\forall j,\ 1 \le j \le m,\ \exists\ e_j \in V : \varphi(e_j) = f_j.$

$$\forall v \in V : v' = \varphi(v) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j f_j = \varphi(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j e_j) \Longrightarrow \varphi(v - v_1),\ \text{т.е. } v - v_1 \in Ker\varphi.$$

Выберем в $Ker\varphi$ базис: $c_1, ..., c_r$ $(z = dimKer\varphi) \Longrightarrow v - v_1 = \sum\limits_{k=1}^{r} \mu_k c_k \Longrightarrow$
$v = \sum\limits_{j=1}^{m} \lambda_j e_j + \sum\limits_{k=1}^{r} \mu_k c_k \Longrightarrow V = \langle e_1, ..., e_m, c_1, ..., c_r \rangle$

$e_1, ..., e_m, c_1, ..., c_r$ – ЛНЗ, если: $\exists\ \varepsilon_j, \gamma_k \in F : \varphi(\sum\limits_{j=1}^{m} \varepsilon_j e_j + \sum\limits_{k=1}^{k} \gamma_k e_k) = 0_V \Longrightarrow$
$\sum\limits_{j=1}^{m} \underbrace{\varepsilon_j f_j}_{\text{ЛНЗ}} = 0_{V'} \Longrightarrow \varepsilon_j = 0,\ 1 \le j \le m \Longrightarrow \sum\limits_{k=1}^{r} \underbrace{\gamma_k e_k}_{\text{ЛНЗ}} = 0 \Longrightarrow \gamma_k = 0,\ 1 \le k \le r.$

2. %Rem: Если $U \subseteq V$, то $V/U = \overline{v} \equiv \{v + u |\ u \in U\} = v + U$ – факторпространство V по U, где $Ker\varphi := U$

Рассмотрим отображение $\pi : V/U \mapsto Im\varphi \subseteq V',\ \pi(\overline{v}) = \varphi(v).$

Корректность определения: если $v_1 \in V : \overline{v_1} = \overline{v}$, то $v_1 = v + u_1$,
где $u_1 \in U = Ker\varphi \Longrightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v) + \underbrace{\varphi(u_1)}_{\equiv 0} \Longrightarrow \pi(\overline{v_1}) = \pi(\overline{v})$

π – линейное отображение:

$$\pi(\overline{v_1} + \overline{v_2}) = \pi(\overline{v_1 + v_2}) = \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = \pi(\overline{v_1}) + \pi(\overline{v_2}),\ \forall v \in V, \lambda \in F.$$

π – биективное:

Сюръективность: $\forall v' \in Im\varphi\ \exists\ v \in V : \varphi(v) = v' \Longrightarrow \pi(\overline{v}) = \varphi(v) = v'.$

Инъективность: допустим, что $\pi(\overline{v_1}) = \pi(\overline{v_2}) \Longrightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Longrightarrow$
$v_2 - v_1 \in Ker\varphi \Longrightarrow \exists\ u \in U = Ker\varphi : v_2 = v_1 + u \Longrightarrow \overline{v_2} = \overline{v_1}$

□

<u>Матрицы линейного отображения</u> $\varphi : V \mapsto V'$

$\forall v = \sum\limits_{j=1}^{n} x_j e_j.$ $(e = (e_1, ..., e_n))$ – базис в V, $f = (f_1, ..., f_m)$ – базис в V',
$(dimV = n,\ dimV' = m) \Longrightarrow$

$$\varphi(v) = \sum_{j=1}^{n} x_j \varphi(e_j) = \sum_{j=1}^{n} x_j \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i = \sum_{i=1}^{m} (\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j) f_i \quad (1)$$

Если $\varphi(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} a_{ij} f_i,\ (a_{ij}) = A_{\varphi,e,f}.$

<u>Обозначение:</u> $y = \varphi(v),\ v = eX_e^{\uparrow} \Longrightarrow y = \varphi(v) = fY_f^{\uparrow} = \sum\limits_{i=1}^{m} y_i f_i.$

$(1) \Longrightarrow Y_e^{\uparrow} = A_{\varphi,e,f} X_e^{\uparrow} \quad (2)$

$Ker\varphi = \{v = eX_e^{\uparrow} | \varphi(v) = 0\}$. Согласно формуле (2), $v \in Ker\varphi \Longleftrightarrow$
$A_{\varphi,e,f}X_e^{\uparrow} = 0$ – ОСЛУ с матрицей $A_\varphi \Longrightarrow dimKer\varphi = n - rkA_\varphi$
Но $Im\varphi = \langle \varphi(e_1), ..., \varphi(e_n) \rangle$ – линейная оболочка столбцов матрицы $A_\varphi \Longrightarrow dimIm\varphi = rkA_\varphi$. Получили матричное доказательство формулы для $dimIm\varphi$.

Лемма. Линейное отображение $\varphi : V \mapsto V'$ инъективно $\Longleftrightarrow Ker\varphi = \{0\}$
(и $\Longrightarrow \varphi(V) \cong V$)

Доказательство.
$\Longrightarrow$: φ - инъективно. Знаем, что $\varphi(0_V) = 0_{V'}$, а т.к. φ инъективно, то 0_V, единственный вектор из V, $\mapsto 0_{V'} \Longrightarrow Ker\varphi = \{0_V\}$.
$\Longleftarrow$: Пусть $\varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Longrightarrow \varphi(v_1 - v_2) = 0_{V'} \Longrightarrow v_1 - v_2 \in Ker\varphi = \{0\} \Longrightarrow v_1 = v_2$

$\square$

Задача: Пусть $\varphi :\ V \mapsto V',\ A_{\varphi,e,f}$ – матрица φ. При каких усл. на A_φ :
1.φ инъективно?
2.φ сюръективно?
3.φ биективно?

Примеры:
1. $V = \mathbb{R}_n[x] = \{a_0 + a_1x + ... + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ – пространство многочленов степени $\leq n$. Рассмотрим базис: $1, \frac{x}{1!}, ..., \frac{x^n}{n!}$

$$\frac{x^2}{2!} \mapsto \frac{x}{1!};\ \varphi(e_j) = e_{j-1},\ 1 \leq j \leq n.$$

$$\varphi = \frac{d}{dx},\ \frac{d}{dx} : V \mapsto V \quad (\text{либо} V' = \mathbb{R}_{n-1}[x])$$

$Ker\varphi = \{const\},\ Im\varphi = \mathbb{R}_{n-1}[x]$

$$A_{\varphi,e} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Жорданова клетка порядка $n+1$ с диагональным элементом $\lambda = 0$.
2. Пусть $V = U_1 \oplus U_2$ – прямая сумма подпространств.
Определим $\varphi : V \mapsto V,\ \forall v = u_1 + u_2,\ \varphi(v) = u_1$ – проектирование V на подпространство $U_1 \parallel U_2$.
φ – линейный оператор. $Ker\varphi = U_2,\ Im\varphi = U_1$

Если $dim\ U_1 = k,\ dim\ U_2 = n - k.$

Рассмотрим $\underbrace{e_1, ..., e_k}_{\text{базис } U_1}, \underbrace{e_{k+1}, ..., e_n}_{\text{базис } U_2} \Longrightarrow A_{\varphi,e} = \left(\begin{array}{c|c} E_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$

<u>Вычисление матрицы</u> $A_{\varphi,e,f}$:

$A_\varphi e_j^{\uparrow}$ – j-й столбец матрицы A_φ в базисе f, где $1 \le j \le n$.

Рассмотрим задачу: даны ЛНЗ векторы $a_1, ..., a_n$ в V и некоторые векторы $b_1, ..., b_n$ в V'. Найти матрицу линейного отображения $\varphi : V \mapsto V'$ такого, чтобы $\varphi(a_i) = b_i,\ 1 \le i \le n$.

По формуле, $b_j^{\uparrow} = A_\varphi a_j^{\uparrow},\ 1 \le j \le n \Longleftrightarrow A_\varphi(a_1^{\uparrow}, ..., a_n^{\uparrow}) = (b_1^{\uparrow}, ..., b_n^{\uparrow})$

Уравнение вида: $XA = B,\ detA \ne 0 \Longrightarrow X = BA^{-1}$

$$\left(\frac{A}{B}\right) \underset{\text{столбцов}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} \left(\frac{E}{X}\right) \Longrightarrow X = A_{\varphi,e,f}$$

$(A^T|B^T) \underset{\text{строк}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} (E|X^T)$

<u>Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при замене базисов:</u>

Пусть $e, e' :\ e' = eC_{e\to e'}$ в V и $f, f' :\ f' = fD_{f\to f'}$ в V'.

Но $X_{e'} :\ X_e = C_{e\to e'}X_{e'}$ (3) $\qquad D_{f\to f'}Y_{f'} = A_{\varphi,e,f}C_{e\to e'}X_{e'}$

$Y_{f'} :\ Y_f = D_{f\to f'}Y_{f'}$ (3′) $\qquad Y_{f'} = (D^{-1}A_\varphi C)X_{e'}$ $(*)$

$(*)$ Сравним это с формулой:

$$Y_{f'} = A_{\varphi,e',f'},\ \forall x \in F^n, Y \in F^m \Longrightarrow A_{\varphi,e',f'} = D^{-1}_{f\to f'}A_{\varphi,e,f}C_{e\to e'}$$

В качестве X по очереди взять столбцы E_n, в качестве Y – столбцы E_m.

Если $\varphi : V \longmapsto V$ – линейный оператор, e, e' – базисы, $C = C_{e\to e'}$, то $a_{\varphi,e'} = C^{-1}A\varphi, e\ C$ $(*)$

<u>Термин:</u> Две матрицы называются *подобными*, если

$$\exists C :\ A' = C_{-1}AC\ (detC \ne 0)$$

Утверждение. Если A и A' подобные, то $|A'| = |A|$ и $rkA' = rkA$.

$(*) \Longleftrightarrow CA' = AC$. Составим матрицу $(C|AC) \underset{\text{строк}}{\overset{\text{Э.П.}}{\sim}} (E|A')$.

§2. Действия над линейными отображениями и операторами.

$\varphi, \psi : V \longmapsto V'$ –линейное.
$\forall v \in V \ (\varphi + \psi)(v) := \varphi(v) + \psi(v)$
$\forall \lambda \in F \ (\lambda\varphi)(v) := \lambda\varphi(v)$

Утверждение.
1.$\mathcal{L}(V, V')$ является векторным пространством над F
2. Если $dimV = n, \ dimV' = m$, то $\mathcal{L}(V, V') \cong M_{m\times n}(F)$

Доказательство. 1. "Очевидно".

2. Если фиксировать базисы e в V, f в V', то $\forall\varphi \longleftrightarrow A_{\varphi,e,f}$, причем:
$A_{\varphi+\psi} = A_\varphi + A_\psi, \ \ A_{\lambda\varphi} = \lambda A_\varphi$

Если X – столбец координат вектора v, $v' = \varphi(v)$, Y – столбец координат v'.

$Y = A_\varphi X$,

$\widetilde{Y}$ – столбец координат вектора $\psi(v)$, то $\widetilde{Y} = A_\psi X, \ (\varphi + \psi)(v) = \varphi(v) + \psi(v) \Longrightarrow \varphi(v) + \psi(v)$ имеет столбец координат $Y + \widetilde{Y} = A_\varphi X + A_\psi X = (A_\varphi + A_\psi)X = A_{\varphi+\psi}X \Longrightarrow \varphi \longmapsto A_{\varphi,e,f}$ – изоморфизм $(dim\mathcal{L}(V, V') = n \cdot m)$

□

<u>Умножение (композиция) линейных отображений (операторов):</u>

Пусть $V \overset{\psi}{\longmapsto} V' \overset{\varphi}{\longmapsto} V''$

Утверждение. Если $\varphi, \ \psi$ – линейные, то $\varphi \cdot \psi$ – линейное

В частности, для линейных операторов: $\varphi \cdot \psi$ – линейный оператор в этом же пространстве.

<u>Обозначим:</u> $\mathcal{L}(V)$ – множество всех линейных операторов на V.

Теорема. С операциями $+, \ \lambda \cdot$, и $\cdot$ $\mathcal{L}(V)$ является [линейной] алгеброй; если $dimV = n$, то $L(V) \cong M_n(F)$

(A – линейная алгебра, если на A заданы операции $+, \cdot, \lambda \cdot$, такие что

1. A_+ – кольцо ассоциативное
2. $A_{+,\lambda\cdot,\ .}$ – векторное пространство
3. $\lambda(ab) = (\lambda a)b, \forall\lambda \in F, \ a, b \in A$.)

Доказательство. 1, 2 уже проверены.
3. $\forall v \in V, \ (\lambda(ab))(v) = \lambda((ab)(v)) = \lambda a(b(v)) = (\lambda a)(b(v)) \Longrightarrow \lambda(ab) = (\lambda a)b$, для $a, b \in \mathcal{L}(V)$. □

Геометрическое доказательство неравенства $rk(AB) \leq \begin{cases} rkA \\ rkB \end{cases}$ (для любых матриц A, B, т.ч. $\exists AB$).

Доказательство. Если $A_{m\times n},\ B_{n\times p}$, то $\mathbb{R}^p \overset{B}{\longmapsto} \mathbb{R}^n \overset{A}{\longmapsto} \mathbb{R}^m$
$rk(AB) = dim(AB(\mathbb{R}^p)) \leq dimB(\mathbb{R}^p)$
$A(\mathbb{R}^n) \supseteq (AB)(\mathbb{R}^p) \Longrightarrow rk(AB) = dimIm(AB) \leq dimImA = rkA.$

Случай равенства. Если $|A| \neq 0$, то A задает изоморфизм между $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m \Longrightarrow dimB(\mathbb{R}^p) = dim(AB(\mathbb{R}^p))$, т.е. $rkB = rkAB$

□

Многочлены от линейного оператора:

Пусть $p(t) = a_0t^m + a_1t_{m-1} + ... + a_{m-1}t + a_m,\ \forall a_i \in F,\ i = 0, ..., m.$
Тогда $p(\varphi) = a_0\varphi^m + a_1\varphi^{m-1} + ... + a_{m-1}\varphi + a_m\varepsilon$

$\varepsilon(v) = v, \forall v \in V$ – тождественный оператор.

Многочлен $p(t)$ – *аннулирующий многочлен оператора* φ, если $p(\varphi) = 0$ (нулевой оператор).

Теорема. Для любого оператора $\varphi : V_n \longmapsto V_n$ существует аннулирующий многочлен степени $\leq n^2 - 1$.

Доказательство. Т.к. $dim\mathcal{L}(V) = n^2$, то операторы, $\varphi^0 = \varepsilon, \varphi, \varphi^2, ..., \varphi^{n^2}$ – ЛЗ. $\Longrightarrow \exists a_0, a_1, ..., a_{n^2} \in F,\ a_0\varepsilon + a_1\varphi + ... + a_{n^2}\varphi^{n^2} = 0 \Longrightarrow p(t) = a_0 + a_1t + ... + a_{n^2}t^n$ – аннулирующий для φ.

□

§3. Инвариантные пространства. Собственные векторы.

Пусть $\varphi : V \longmapsto V$ – линейный оператор.

Определение. Подпространство $U \subseteq V$ называется *инвариантым* относительно φ (или для φ, или φ-инвариантным), если $\forall u \in U \Longrightarrow \varphi(u) \in U$, т.е. $\varphi(U) \subseteq U$.

Определение. *Ограничение (сужение) оператора* φ на инвариантное подпространство U – это оператор.

<u>Обозначение:</u> $\varphi|_v : U \longmapsto U$, а именно, $\forall u \in U : \varphi|_U(u) := \varphi(u)$

Примеры:

1. $\varphi = \frac{d}{dx} : \mathbb{R}[x] \longmapsto \mathbb{R}[x],\ \ p(x) \longmapsto p'(x)$

   Для $\forall n = 0, 1, ...,\ \mathbb{R}_n[x] = \{p(x) | deg\ p(x) \leq n\}$ являются инвариантными подпространствами

   Вопрос: есть ли другие инвариантные подпространства?

2. φ – проектирование (проектор) $V \longmapsto V = U_1 \oplus U_2$

   $\varphi(u_1 + u_2) = u$ на U_1 вдоль U_2.

   Инвариантные: U_1, U_2, а также $U_1' \oplus U_2'$, для $\forall\ U_1' \subseteq U_1,\ U_2' \subseteq U_2$.

Теорема. Если $\varphi : V \longmapsto V$, то φ-инвариантными являются:

- $Ker\varphi$
- $Im\varphi$
- Любое пространство U, $Im\varphi \subseteq U \subseteq V$
- $\forall k = 1, 2, ...,\ Ker\varphi^k$
- $Im\varphi^k$

Теорема. Если $U_1, ..., U_k$ – φ-инвариантные, то φ-инвариантные:

- $U_1 + ... + U_k$
- $U_1 \cap ... \cap U_k$

Доказательство.

- $\forall v = u_1 + ... + u_k \Longrightarrow \varphi(v) = \varphi(u_1) + \varphi(u_k) \in U_1 + ... + U_k$
- $\forall w \in U_i,\ i = 1, ..., k \Longrightarrow \varphi(w) \in U_i,\ i = 1, ..., k \Longrightarrow \varphi(w) \in \bigcap\limits_{i=1}^{k} U_i$

$\square$

Лемма. (Вид матрицы A_φ при наличии инвариантов подпространства)

1. Пусть U_1 – φ-инвариантное пространство, $\{0\} \neq U_1 \neq V$.
   Тогда в V $\exists$ базис, в котором
   $A_\varphi = \begin{pmatrix} \underset{m\times m}{B} & \underset{m\times n-m}{D} \\ \underset{(n-m)\times n}{0} & \underset{(n-m)\times(n-m)}{C} \end{pmatrix}$, причем $B = A_{\varphi|U_1}$, $\ dimU_1 = m$

2. Пусть $V = U_1 \oplus U_2$, причем U_1, U_2 – ненулевые инвариантные подпространства, тогда в V $\exists$ базис, в котором
   $A_\varphi = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$, причем $C = A_{\varphi|U_2}$

Доказательство.
1. Надо взять $e_1, ..., e_m$ – базис в U_1, дополнить его произвольно до базиса в V. Тогда для $j = 1, ..., m,\ \varphi(e_j) \in U_1,\ \varphi(e_j) = \sum\limits_{i=1}^{m} b_i e_i$
2. Если базис $e_1, ..., e_m$ пространства U_1 объединить с базисом $e_{m+1}, ..., e_n$ пространства U_2, то в полученном базисе $A_\varphi = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$

□

Утверждение. Верное и обратное

§4. Собственные векторы и собственные значения линейных операторов.

Теорема. Пусть $\varphi : V \longmapsto V$ – линейный оператор, $U \supseteq Im\varphi \Longrightarrow \varphi(U) \subseteq U$

Доказательство. $\forall u \in U,\ \varphi(u) \in Im\varphi \subseteq U \Longrightarrow \varphi(u) \in U,\ \forall u \in U$ □

Определение. Вектор $x \in V$ называется *собственным вектором* оператора φ, если $x \neq v$ и $\exists \lambda \in F :\ \varphi(x) = \lambda x$ (1). Это λ называется собственным значением оператора φ (x – собственный вектор с собственным значением λ).

Для данного собственного значения $\lambda \in F$ обозначается

$$V_\lambda = \{x \in V |\ \varphi(x) = \lambda x\}\ (2)$$

(Множество собственных векторов с добавленным 0). V_λ – подпространство в V.

Определение. V_λ называется *собственным подпространством* оператора φ, отвечающим собственному значению λ.

Утверждение. 1. $V_\lambda = Ker(\varphi - \lambda\varepsilon)$, ($\varepsilon$ – тождественный оператор).

2. V_λ – φ-инвариантное подпространство.

Доказательство. 1. $v \in Ker(\varphi - \lambda\varepsilon) \Longleftrightarrow \varphi(v) = \lambda v \Longleftrightarrow v \in V_\lambda$.
2. Возьмем $x \in V_\lambda \Longrightarrow \varphi(x) = \lambda x \in V_\lambda$ □

Замечание: если $\varphi(x) = \lambda x\ (x \neq 0),\ \varphi^2(x) = \lambda^2 x, ..., \varphi^m(x) = \lambda^m x \Longrightarrow$ для любого многочлена $p(t) = a_0 + a_1 t + ... + a_n t^n\ (a_i \in F),\ p(\varphi)(x) = p(\lambda)x$. В частности, если $p(t)$ – аннулирующий многочлен для φ, т.е. $p(\varphi) = 0$, то $p(\lambda) = 0$.

Примеры:

1. $\varphi = \frac{d}{dx} \cdot V = C^\infty(\mathbb{R})$, $\forall f(x) \longmapsto f'(x)$. Возьмем $f(x) = e^{\lambda x} \Longrightarrow (e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x}$, т.е. $e^{\lambda x}$ – собственная функция для φ. Для $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ $\exists!$ функция $f(x)$: $f'(x) = \lambda f(x)$

Пусть $f(x)$ – та функция, рассмотрим $g(x) = f(x)e^{-\lambda x}$,

$$g'(x) = f'(x)e^{-\lambda x} - \lambda f(x)e^{-\lambda x} = \lambda f(x)e^{-\lambda x} - \lambda f(x)e^{-\lambda x} = 0 \text{на} \mathbb{R} \Longrightarrow g(x) \equiv C$$

$\Longrightarrow f(x) = Ce^{\lambda x}$ $(\forall C \neq 0) \Longrightarrow dimV_\lambda = 1$.

Теорема. Пусть $x_1, ..., x_m \in V$ – собственные для φ с попарно различными собственными значениями $\lambda_1, ..., \lambda_m$. Тогда $x_1, ..., x_m$ ЛНЗ.

Доказательство. Индукция по m:

База: $m = 1$ – по определению сам себе ЛНЗ.

Шаг: пусть $m > 1$ и векторы в количестве $(m-1)$ ЛНЗ:
$\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_{m-1}x_{m-1} + \alpha_m x_m = 0$ (I).
Подествуем на равенство I оператором φ : $\alpha_1\varphi(x_1) + ... + \alpha_m\varphi(x_m) = 0 \Longleftrightarrow$ $\alpha_1\lambda_1 x_1 + ... + \alpha_{m-1}\lambda_{m-1}x_{m-1} + \alpha_m\lambda_m x_m = 0$ (II).

Вычтем из II равенство I, умноженное на λ_m :

$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_m)x_1 + ... + \alpha_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)x_{m-1} = 0$. По предположению индукции $\alpha_i(\lambda_i - \lambda_m) = 0,\ \forall i = 1, ..., m-1 \Longrightarrow \alpha_i = 0 \Longrightarrow \alpha_m = 0$

□

Следствие. Допустим, что $dimV = n$ и φ имеет n различных собственных значений $\lambda_1, ..., \lambda_n$, тогда отвечающие им собственные векторы оператора φ образуют базис в V [собственный базис].

Обратим внимание, что в этом базисе $e_1, .., e_n$ матрица A_φ – диагональная:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Причем $\varphi(e_j) = \lambda_j e_j \Longrightarrow$ в координатах это значит, что

$$A_\varphi \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow A_\varphi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & 0 \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Следствие. Пусть $\lambda_1, ..., \lambda_m$ – попарно различные собственные значения оператора φ, тогда сумма $V_{\lambda_1} + ... + V_{\lambda_m} = V_{\lambda_1} \oplus ... \oplus V_{\lambda_m}$

Вычисление собственных значений и собственных векторов с помощью A_φ:

Пусть $dimV = n,\ e = (e_1, ..., e_n)$ – некоторый базис в $V,\ A_{\varphi,e}$ – матрица оператора φ.

По определению: $\varphi(x) = \lambda x,\ x \neq 0$.

В координатах: $A_\varphi X = \lambda X \Longleftrightarrow (A_\varphi - \lambda E)X = 0,\ (3)\ X \neq 0$.

Для того чтобы система (3) имела хотя бы одно ненулевое решение, необходимо, чтобы $det(A_\varphi - \lambda E) = 0$ (4)

λ – корень характеритического уравнения (4). (Собственными значениями будут только корни $\lambda \in F$).

Раскроем $det(A_\varphi - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} =$

$= (a_{11} - \lambda) \cdot ... \cdot (a_{nn} - \lambda) + (\text{слагаемые сетепени } \leq n - 1 \text{ по } \lambda) =$

$= (-\lambda)^n + \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ii}(-\lambda)^{n-1} + ... + |A|$

<u>Термин:</u> $det(A_\varphi - \lambda E)$ – характеристический многочлен матрицы A_φ.

Лемма. Характеристический многочлен матрицы a_φ не Характеритический многочлен матрицы a_φ не зависит от выбора
базиса.

Доказательство. Пусть $e' = eC$ – новый базис, тогда матрица
$A_{\varphi,e'} = C^{-1}A_{\varphi,e}C \Longrightarrow |A_{\varphi,e} - \lambda E| = |C^{-1}A_\varphi C - \lambda(C^{-1}C)| = |C^{-1}(A_\varphi - \lambda E)C| = |C^{-1}||A_\varphi - \lambda E||C| = |a_\varphi - \lambda E|$

$\square$

Определение. $\chi_\varphi(\lambda) = |A_\varphi - E|$ – характеристический многочлен (в любом базисе) оператора φ.

§5. Диагонализируемость линейных операторов.

Пусть $\varphi : V \longmapsto V$ – линейный оператор, $dimV = n$.

Определение. Скажем, что матрица оператора φ диагонализируема, если $\exists$ базис e в V, в котором A_φ диагональна.

$$A_{\varphi,e} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = diag(\lambda_1, ..., \lambda_n)$$

<u>Термины:</u> для характеритического корня $\lambda \in F$:

1. геометрическая кратность λ, $гкт(\lambda) = dimV_\lambda$,

2. алгебраическая кратность λ – это его кратность как корня характеритического многочлена ($алкр(\lambda)$).

Лемма. $dimV_\lambda \leq алкр(\lambda)$

Доказательство. Пусть $dimV_\lambda = m$, $алгр(\lambda) = k$, нужно доказать, что $m \leq k$

Выберем базис в V_λ : $e_1, ..., e_m$ и дополним его до базиса в V, векторами $e_{m+1}, ..., e_n$

В этом базисе:

$$A_{\varphi,e} = \left(\begin{array}{cccc|c} \lambda & 0 & \dots & 0 & \\ 0 & \lambda & \dots & 0 & B \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & \\ \hline 0 & \dots & \dots & 0 & \\ \vdots & & & \vdots & C \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \end{array}\right) \Longrightarrow$$

$$|A_\varphi - tE| = \left|\begin{array}{ccc|c} \lambda - t & & 0 & \\ & \ddots & & B \\ 0 & & \lambda - t & \\ \hline & 0 & & C - \lambda E \end{array}\right| = (\lambda - t)^m \cdot |C - tE| = 0$$

λ может быть корнем $|C - tE| \Longrightarrow алкр(\lambda) \geq m$

$\square$

Замечание. $dimV_{\lambda_j} = n - rk(A_\varphi - \lambda_j E)$.

Теорема. (критерий диагонализируемости)

Для оператора $\varphi : V \longmapsto V$ следующие условия равносильны:

1. A_φ диагональна в некотором базисе.
2. В V $\exists$ базис из собственных векторов оператора φ (собственный базис).
3. $\chi_\varphi(\lambda) = det(A_\varphi - \lambda E) = (\lambda_1 - \lambda)^{k_1} \cdot ... \cdot (\lambda_s - \lambda)^{k_s}$ Все характеритические корни $\lambda_i \in F$, и для $\forall i$, $\underbrace{dimV_{\lambda_i}}_{гкр\lambda_i} = \underbrace{k_i}_{алг(\lambda_i)}$
4. $\exists$ базис в V, в котором A_φ диагональна.
5. В V $\exists$ собственный базис для φ.
6. Все характеритические корни $\lambda_j \in F$ ($\lambda_1, ..., \lambda_s$ – все различные) $\forall j = 1, ..., s:\ dimV_{\lambda_j} = \text{алг}(\lambda_j)$
7. $V_{\lambda_1} \oplus ... \oplus V_{\lambda_s} = V$

Доказательство. 1. $\Longleftrightarrow$ 2.

Если $A_{\varphi,e} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, то координаты вектора

$$\varphi(e_i) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \varphi(e_i) = \lambda_i e_i$$

2. $\Longrightarrow$ 1.

Если e – собственный базис для φ, $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$, то i-й столбец матрицы $A_{\varphi,e}$ равен $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, матрица составленная из этих столбцов, и есть $diag(\lambda_1, ..., \lambda_n)$

1. и 2. $\Longleftrightarrow$ 3.

Пусть в базисе e матрица A_φ диагональна.

Занумеруем векторы следующим образом:

$\underbrace{e_1, ..., e_{p_1}}_{\lambda_1}, \underbrace{e_{p_1+1}, ..., e_{p_1+p_2}}_{\lambda_2}, ...$ и т.д.

Ясно, что $e_1, ..., e_{p_1} \in V_{\lambda_1},\ e_{p_1+1}, ..., e_{p_1+p_2} \in V_{\lambda_2} \Longrightarrow dimV_{\lambda_i} \geq p_i$.
По построению, $\sum\limits_{i=1}^{s} p_i = n = \sum\limits_{i=1}^{s} k_i \Longrightarrow \sum\limits_{i=1}^{s}(p_i - k_i) = 0 \Longrightarrow$ все $p_i = k_i$

Обратно: пусть $\forall i,\ p_i = dimV_{\lambda_i} = k_i \quad (*)$.
Возьмем базисы в собственных подпространствах, объединим их $\Longrightarrow$ получим всего $\sum\limits_{i=1}^{s} p_i = \sum\limits_{i=1}^{s} k_i = n = dimV$.

Остается понять, что все эти векторы ЛНЗ. Это следует из теоремы: если векторы $x_1, ..., x_s$ отвечают попарно различным собственным значениям, то они ЛНЗ.

В линейных комбинации собственных векторов $\underbrace{\alpha_{11}e_1 + ... + \alpha_{1p_1}e_{p_1}}_{x_1} \underbrace{+...}_{x_2} = 0$
$x_1 + x_2 + ... + x_s = 0$, что в силу ЛНЗ $\Longrightarrow x_1 = ... = x_s = 0$, но x_i – линейная комбинация базисных векторов из $V_{\lambda_i} \Longrightarrow$ все $\alpha_{ij} = 0$

На самом деле установили, что 4. $\Longleftrightarrow$ 3.

Рассуждение (*) показывает, что базис в $V_{\lambda_1} + ... + V_{\lambda_s}$ – базис в V.

Кроме того, этот базис – собственный, так что 4. $\Longrightarrow$ 2.

$\square$

Примеры применения диагонализируемости:

1. Для решения системы $AX = b,\ A$ – квадратная матрица.

Пусть известно, что матрица C, такая что $A' = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

Сделаем замену переменных: $X = CY$.
Тогда $(AC)Y = b \Longleftrightarrow (C^{-1}AC)Y = C^{-1}b = b'$
Система равносильна системе:

$$\begin{cases} \lambda_1 y_1 = b'_1, \\ \text{.....}, \\ \lambda_n y_n = b'_n \end{cases}, \text{ если } |A| = \lambda_1 \cdot ... \cdot \lambda_n \neq 0, \text{ то } Y = \begin{pmatrix} \frac{b'_1}{\lambda_1} \\ \vdots \\ \frac{b'_n}{\lambda_n} \end{pmatrix},\ X = CY.$$

2. Матрицу A порядка n возвести в степень $m \in \mathbb{N}$, если известно, что $C^{-1}AC = diag(\lambda_1, ..., \lambda_n) = A' \Longrightarrow A = CA'C^{-1} \Longrightarrow$

$$A^m = \underbrace{(CA'C^{-1}) \cdot ... \cdot (CA'C^{-1})}_{m} = CA'^mC^{-1} = C \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^m \end{pmatrix} C^{-1}$$

§6. Аннурующие многочлены линейного оператора. Теорема Гамильтона-Кели. Минимальный многочлен.

Многочлен $p(t) = a_0 + a_1 t + ... + a_m t^m \in F[t]$ – аннулирующий многочлен для φ, если $p(\varphi) = a_0\varepsilon + a_1\varphi + ... + a_m\varphi^m = 0$.

Было доказано, что $\exists$ аннулирующий многочлен степени $\leq n^2$ $(n = dimV)$.

Замечание. Пусть x – собственный вектор для φ : $\varphi(x) = \lambda x$, $p(t)$ – аннулирующий многочлен для φ, тогда $p(\lambda) = 0$

В самом деле, $\forall k = 1, 2, ...$ $\varphi^k(x) = \lambda^k x \Longrightarrow p(\varphi)(x) = a_0 x + a_1\lambda x + ... + a_m\lambda^m x = p(\lambda)x$, т.к. $x \neq 0 \Longrightarrow p(\lambda) = 0$

$\mu(t)$ – минимальный многочлен для φ, если $\mu(\varphi) = 0$ и $deg\mu(t)$ минимальная среди степеней всех аннулирующих многочленов.

Утверждение. 1. Любой аннулирующий $p(t)$ делится на минимальный $\mu(t)$

2. $\mu(t)$ единственен, если потребовать, чтобы старший коэффициент $\mu(t)$ был равен 1.

Доказательство.

1.$p(t) = \mu(t)q(t + r(t)) \Longrightarrow \overbrace{p(\varphi)}^{0} = \overbrace{\mu(\varphi)}^{0} q(\varphi) + r(\varphi) \Longrightarrow r(\varphi) = 0$, но $deg\ r < deg\ \mu \Longrightarrow r = 0$

2. Если $\mu'(t)$ – еще один минимальный многочлен, то $\mu(t)|\mu'(t)$ и $\mu'(t)|\mu(t)$ (по пункту 1) $\Longrightarrow \mu' = \alpha\mu,\ \alpha \neq 0, \alpha \in F$. По условию старший коэффициент равен 1 $\Longrightarrow \alpha = 1$

$\square$

Многочленная матрица

$$\begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}(\lambda) & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}$$

Ее можно представить в виде матричного многочлена.
$(a_{ij}(\lambda))$ – многочлены от λ.

Теорема Гамильтона-Кели. Для любого линейного оператора $\chi_\varphi(\varphi) = 0$. Равносильно: если $\chi_\varphi(\lambda) = det(A_\varphi - \lambda E)$, то $\chi_\varphi(A_\varphi) = 0$.

Доказательство. Пусть $A = A_\varphi$. Рассмотрим характеристический многочлен $\chi_A(\lambda) = \sum\limits_{i=0}^{n} p_i\lambda^i,\ p_i \in F \Longrightarrow \chi_A(A) = \sum\limits_{i=0}^{n} p_i A^i,\ (A^0 \equiv E)$

Составим присоединенную матрицу для $(A - \lambda E)$:

$D(\lambda) = (d_{ji}(\lambda)) \cdot d_{ji} = A_{ij}(A - \lambda E)$

$(A - \lambda E)D(\lambda) = \begin{pmatrix} |A - \lambda E| & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & |A - \lambda E| \end{pmatrix} = \chi_\varphi(A)E$ элементы матрицы.

$D(\lambda)$ – многочлены степени $\leq (n-1)$

<u>Обозначим:</u> $D(\lambda) = \sum\limits_{i=0}^{n-1} D_i\lambda^i,\ D_i$ – числовые матрицы.

Имеем $\chi_A(\lambda)E = (A - \lambda E)\sum\limits_{i=0}^{n-1} D_i\lambda^i = \sum\limits_{i=0}^{n-1} AD_i\lambda^i - \sum\limits_{i=0}^{n-1} D_i\lambda^(i+1) =$

$= AD_0 + \sum\limits_{i=1}^{n-1}(AD_i - D_{i-1})\lambda^i - D_{n-1}\lambda^n$

$$\begin{cases} \lambda^0 :\ p_0E = AD_0 & \times E \\ \lambda^1 :\ p_0E = AD_1 - D_0 & \times A \\ \vdots & \\ \lambda^i :\ p_0E = AD_0 & \times A^i \qquad + \longrightarrow \chi_A(A) = 0 \\ \vdots & \\ \lambda^{n-1} : P_{n-1}E = AD_{n-1} - D_{n-k} & \times A^{n-1} \\ \lambda^n : P_nE = AD_n - D_{n-1} & \times A^n \end{cases}$$

□

Утверждение. Если λ – собственное значение опретора φ, $p(t)$ – аннулирующий многочлен для φ, то $p(\lambda) = 0$. В частности, все корни характеристического многочлена являются корнями минималтного аннулирующего многочлена.

Пусть v – собственный для φ : $\varphi(v) = \lambda v \Longrightarrow \varphi^k(v) = \lambda^k v \Longrightarrow p(\varphi)(v) = p(\lambda)v = 0,\ v \neq 0 \Longrightarrow p(\lambda) = 0$.

§7. Жорданова нормальная форма матрицы линейного оператора.

<u>**Жорданова клетка**</u> порядка k с собственным значением $\lambda_0 \in F$

$$J_K(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пусть в базисе $e_1, ..., e_k,\ k$-мерного пространства:

$$A_\varphi = J_k(\lambda_0) \Longrightarrow |A_\varphi - tE| = (\lambda_0 - t)^k,$$

φ имеет единственный вид с точностью до пропорциональности собственный вектор e_1 :

$$(A_\varphi - \lambda_0 E)X = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ \dots \\ x_k = 0 \end{cases},\ x_1 \text{ – любой } \Longrightarrow v = \alpha e_1,\ \alpha \neq 0$$

Кроме того:

$$\begin{cases} \varphi(e_1) = \lambda_0 e_1, \\ \varphi(e_2) = e_1 + \lambda_0 e_2, \\ ... \\ \varphi(e_i) = e_{i-1} + \lambda_0 e_i, \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} Be_1 = 0, \\ Be_2 = e_1, \\ ..., \\ Be_i = e_{i-1},\ (i = 1, ..., k-1), \end{cases}$$

где $B = J_k(\lambda_0) - \lambda_0 E = J_k(0)$
$Be_k = e_{k-1}$ $(*)$
$\{e_k, Be_k, B^2 e_k, ..., B^{k-1} e_k\}$ – <u>жорданова цепочка длины k</u>.

Лемма. Пусть для некоторого вектора $v \neq 0$ построена цепочка длины k : $v, Bv, ..., B^{k-1}v \neq 0,\ B^k v = 0$. Тогда векторы $\{v, Bv, ..., B^{k-1}v\}$ ЛНЗ.

Доказательство. Рассмотрим $\alpha_1 v + \alpha_2 Bv + ... + \alpha_k B^{k-1} v = 0$ и докажем, что все $\alpha_i = 0$.
$B^{k-1} \cdot | \Longrightarrow \alpha_1 \underbrace{B^{k-1} v}_{\neq 0} + \alpha_2 B^k v + ... = 0 \Longrightarrow \alpha_1 = 0$
На оставшееся равенство подействуем, $B^{k-2}:\ \alpha_2 B^{k-1} v + \underbrace{...}_{0} = 0 \Longrightarrow \alpha_2 = 0$ и т.д. $\square$

Терминология: в (*) вектор e_2 - присоединенный к e_1 (1-й присоединенный), e_3 - присоединенный к e_2 и т.д.

Определение. $\langle v, Bv, ..., B^{k-1}v\rangle = Z_k(v)$ – циклическое подпространство размерности k, порожденное вектором v. (В этой цепочке вектор $B^{k-1}v \neq 0$ – собственный для B)

Упражнение. Для жордановой клетки характеристическая и минимальная матрицы совпадают. Для каких еще матриц они совпадают?

Жорданова матрица

$$J = \begin{pmatrix} \underline{J_{k_1}(\lambda_1)|} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overline{|J_{k_p}(\lambda_p)} \end{pmatrix} \text{ – клеточно-диагональная матрица}$$

$k_1 + ... + k_p = n$

$\chi(J) = \prod\limits_{i=1}^{p} \chi(J_{k_i}) = (\lambda_1 - t)^{k_1} \cdot ... \cdot (\lambda_p - t)^{k_p}$ (некоторые λ_i могут совпадать).

$J = A_\varphi$ в базисе, составленном из жордановых цепочек для каждой жордановой клетки.

Теорема Жордана. Пусть все характеристические корни линейного оператора $\varphi: \ V \longmapsto V$ над полем F $(dimV = n)$ принадлежат F. Тогда:

1. $V = \bigoplus\limits_{i=1}^{p} Z_i$ – прямая сумма циклических подпространств.
2. В V существует базис (Жорданов базис), в котором

$$A_\varphi = J = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{k_p}(\lambda_p) \end{pmatrix}$$

Т.е. для любой $A_{n\times n}$ $\exists$ невырожденная матрица $C: \ C^{-1}AC = J, \ AC = CJ$

Корневые подпространства

Пусть $\varphi : V \longmapsto V, \ \lambda$ – собственное значение для φ.

Определение. Вектор $v \in V$ – λ-*корневой* для φ, если $\exists m \in \mathbb{N}$: $(\varphi - \lambda\varepsilon)^m(v) = 0$. Наименьшее такое значение h называется *высотой вектора* v, т.е. $(\varphi - \lambda\varepsilon)^{h-1}v \neq 0, \ (\varphi - \lambda\varepsilon)^h v = 0$. Тогда v порождает жорданову цепочку длины h: $\{v, (\varphi - \lambda\varepsilon)v, ..., (\varphi - \lambda\varepsilon)^{h-1}v\}$.

Утверждение. $\{v \in V : \ v - \text{корневой для данного } \lambda\}$ – подпространство в V.

Доказательство. 0 является корневым. $B = \varphi - \lambda\varepsilon$
Если $v_1 : \ B^{m_1}v_1 = 0; \ v_2 : \ B^{m_2}v_2 = 0$, то $B^{\max(m_1,m_2)}(v_1 + v_2) = 0$.
$\forall \lambda \in F, \ B^m v = 0 \Longrightarrow B^m(\lambda v) = \lambda V^m v = 0$ – доказано.
Это подпространство корневое подпространство, отвечающее собственному значению λ, <u>обозначим: $V^{(\lambda)} = \mathcal{K}_\lambda$</u>. □

Теорема. Пусть $\chi_\varphi = (\lambda_1 - t)_1^k \cdot ... \cdot (\lambda_s - t)_s^k$ – каноническое разложение. Тогда:

1. $V = \mathcal{K}_{\lambda_1} \oplus ... \oplus \mathcal{K}_{\lambda_s}$, где $\mathcal{K}_{\lambda_i} = \{v \in V \mid \exists k : (\varphi - \lambda_i\varepsilon)^k v = 0\}$
2. $\mathcal{K}_{\lambda_i} = Ker(\varphi - \lambda_i\varepsilon)^{k_i}$
3. $\mathcal{K}_{\lambda_i}$ - инвариантные подпространства, $dim\mathcal{K}_{\lambda_i} = k_i$

Доказательство. Многочлены $(\lambda_1 - t)^{k_1}, ..., (\lambda_s - t)^{k_s}$ попарно взаимно просты. Дробь $\frac{1}{\chi_\varphi(t)}$ можно представить в виде:

$$\frac{1}{\chi_\varphi(t)} = \frac{f_1(t)}{(t-\lambda_1)^{k_1}} + ... + \frac{f_s(t)}{(t-\lambda_s)^{k_s}} \mid \cdot \chi_\varphi(t) \text{ или же } \prod_{i=1}^{s}(t-\lambda_i)^{k_i}$$

$$\underbrace{(t-\lambda_2)^{k_2} \cdot ... \cdot (t-\lambda_s)^{k_s} f_1(t)}_{q_1(t)} + ... + \underbrace{(t-\lambda_2)^{k_2} \cdot ... \cdot (t-\lambda_{s-1})^{k_{s-1}} f_s(t)}_{q_s(t)} = 1$$

$$q_1(t) + ... + q_s(t) = 1, \text{ где } q_i(t) = \prod_{j \neq i}(t-\lambda_i)^{k_i} \cdot f_i(t) \Longrightarrow$$

$$q_1(\varphi) + ... + q_s(\varphi) = \varepsilon \mid \cdot v \in V$$

$$\forall v = \underbrace{a_1(\varphi)v}_{v_1} + ... + \underbrace{q_s(\varphi)v}_{v_s} = v_1 + ... + v_s \Longrightarrow$$

$$V = \text{Im } q_1(\varphi) + ... + \text{Im } q_s(\varphi), \ v_i \in \text{Im } q_i(\varphi)$$

Обратим внимание, что $\text{Im } q_i(\varphi) = Q_i$
Для вектора $v_i \in \text{Im } q_i(\varphi) = Q_i$ выполнено $(\varphi - \lambda\varepsilon)^{k_i} v_i = 0$ в силу Теоремы Гамильтона-Кэли.
Имеем: $V = Q_1 + ... + Q_s \subseteq \mathcal{K}_{\lambda_1} + ... + \mathcal{K}_{\lambda_s}, \quad Q_i \subseteq \mathcal{K}_{\lambda_i} \Longrightarrow V = \mathcal{K}_{\lambda_1} + ... + \mathcal{K}_{\lambda_i}$
Осталось проверить, что эта сумма прямая.
Нужно показать, что если $v \in \mathcal{K}_{\lambda_i} \cap \sum\limits_{i \neq j} \mathcal{K}_{\lambda_j}$, то $v = 0$.
По выбору, $(\varphi - \lambda_i\varepsilon)^{k_i} v = 0 \Longrightarrow (\varphi - \lambda_i\varepsilon)^n v = 0$, где $n = \dim V$.
Если $v_j \in \mathcal{K}_{\lambda_j}$, то $(\varphi - \lambda_j\varepsilon)^n v_j = 0 \Longrightarrow (\prod\limits_{j \neq i}(\varphi - \lambda_j\varepsilon)^n)v = 0$

Т.к. многочлены $(t-\lambda_i)^n$ и $\prod\limits_{j\neq i}(t-\lambda_j)^n$ взаимно просты $\Longrightarrow$
$\exists u(t),\ w(t)$ - многочлены, такие что

$$u(t)(t-\lambda_i)^n + w(t)\prod_{j\neq i}(t-\lambda_j)^n = 1 \Longrightarrow$$

$$u(\varphi)(\varphi-\lambda_i)^n + w(\varphi)\prod_{j\neq i}(\varphi-\lambda_j)^n = \varepsilon \Longrightarrow$$

$$u(\varphi)\underbrace{(\varphi-\lambda_i)^n}_{0}v + w(\varphi)\underbrace{\prod_{j\neq i}(\varphi-\lambda_j)^n}_{0}v = v \Longrightarrow$$

$$v = 0 \Longrightarrow \text{сумма } \mathcal{K}_{\lambda_1} + ... + \mathcal{K}_{\lambda_s} - \text{ прямая.}$$

Итак: $V = \mathcal{K}_{\lambda_1} \oplus ... \oplus \mathcal{K}_{\lambda_s}$, причем $\mathcal{K}_{\lambda_i} = Q_i = q_i(\varphi)V = \mathrm{Ker}(\varphi - \lambda_i\varepsilon)^{k_i}$
(Учесть, что $Q_i \subseteq \mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_i\varepsilon)^{k_i} \subseteq \mathcal{K}_{\lambda_i}$, доказано, что $Q_i = \mathcal{K}_{\lambda_i}$) $\Longrightarrow$
$\mathcal{K}_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_i\varepsilon)^{k_i}$
Размерность. Выберем в V базис, составленный из базисов корневых подпространств. В этом базисе:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} \underline{A_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overline{A_s} \end{pmatrix}, \text{ где } A_i = \varphi|_{\mathcal{K}_{\lambda_i}} \text{ порядка } d_i = \dim\mathcal{K}_{\lambda_i}$$

Матрица A_i имеет собственное значение λ_i, (если $\exists v \in \mathcal{K}_{\lambda_i} \cap V_{\lambda_j},\ i \neq j \Longrightarrow v = 0$)
$\Longrightarrow d_i = k_i = \dim\mathcal{K}_{\lambda_i}$

$\square$

Существование базиса, составленного из жордановых цепочек, достаточно доказать для каждого оператора $\psi_i = (\varphi - \lambda_i\varepsilon)|_{\mathcal{K}_i}$

Определение. Оператор $\psi : V \longmapsto V,\ \psi \neq 0$ называется *нильпотентным*, если $\exists m \in \mathbb{N} :\ \psi^m = 0$. Если d -наименьшее значение, при котором
$\psi^d = 0$ ($\psi^{d-1} \neq 0$), то d-показатель (индекс) нильпотентного оператора ψ.

Будем считать, что $V = \mathcal{K}_{\lambda_i},\ \varphi$ имеет на нем единственное собственное значение λ_i, тогда ψ_i – нильпотентный оператор: $\psi_i^{\dim V} = 0$. (Далее индекс i не будем писать). <u>Обозначение:</u> $B = A_i - \lambda_i E$ – матрица оператора $\psi_i = \psi$

Теорема. Для нильпотентного оператора $\psi: \ V \longmapsto V$ существует базис из жордановых цепочек.

Доказательство. Пусть $\dim V = n$, показатель нильпотентности равен d.
Тогда образы $Im\psi \supset Im\psi^2 \supset ... \supset Im\psi^{d-1} \supset Im\psi^d = 0$ образуют строго убывающую цепочку.
Обозначим: $r = dimV_0 = Ker\psi$ и рассмотрим подпространства:

$$\underbrace{Ker\psi}_{R_0=V_0} \supseteq \underbrace{Im\psi \cap Ker\psi}_{R_1} \supseteq ... \supseteq \underbrace{Im\psi^{d-1} \cap Ker\psi}_{R_{d-1}} \supseteq \{0\}$$

$$R_0 = V_0 \supseteq R_1 \supseteq ... \supseteq R_{d-1} \supseteq R_d = \{0\}$$

Обозначим: $dimR_0 = dimKer\psi = r = p_d$
$dimR_{d-1} = p_1, dimR_{d-2} = p_2$ и т.д. $dimR_1 = p_{d-1}$.

Выберем в $Ker\psi = V_0$ базис, составленный подпространствами R_i.

d	$d-1$		2	1
$e_1^{(1)} ... e_{p_1}^{(1)}$	$e_{p_1+1}^{(1)} ... e_{p_1+p_2}^{(1)}$	$\dots$	$e_{p_{d-2}+1}^{(1)} ... e_{p_{d-1}}^{(1)}$	$e_{p_{d-1}+1}^{(1)} ... e_r^{(1)}$
R_{d-1}	R_{d-2}/R_{d-1}		R_1/R_2	V_0/R_1

Векторы $e_1^{(1)}, ..., e_p^{(1)} \in \mathrm{Im}\psi^{d-1} \Longrightarrow$ каждый из них имеет $(d-1)$ присоединенный вектор. Например, $e_1^{(1)} = \psi(e_1^{(2)}),\ e_1^{(2)} = \psi(e_1^{(3)})$ и т.д.
$e_1^{(p-2)} = \psi(e_1^{(p-1)})$, т.о. векторы $\{e_1^{(p-1)}, e_1^{(p-2)}, ..., e_1^{(1)}\}$ образует жорданову цепочку длины p.
Эта цепочка имеет вид:

$$\{e_1^{p-1}, \psi(e_1^{p-1}), \psi^2(e_1^{p-1}), ..., \psi^{p-1}(e_1^{p-1}) = e_1^{(1)}\}, \quad \psi(e_1^{(1)}) = 0$$

Таким образом, получаем некоторое количество жордановых цепочек длин $\leq d$.
Векторы всех этих цепочек образуют базис в V. $\square$

Лемма. Пусть есть t жордановых цепочек

$$\{a_1, \psi(a_1), ..., \psi^{l_1-1}(a_1)\},\ \psi^{l_1}(a_1) = 0$$

$$.....$$

$$\{b_1, \psi(b_1), ..., \psi^{l_t-1}(b_1)\},\ \psi^{l_t}(b_1) = 0$$

Причем конечные векторы этих цепочек ЛНЗ. Тогда все векторы этих цепочек ЛНЗ. Кроме того, общее количество векторов в объединении цепочек равно $dimV \Longrightarrow$ объединение всех цепочек из диаграммы – базис пространства V.

Доказательство. Индукция по общему количеству векторов в цепочках.
База: когда все цепочки имеют длину 1, т.е. $a_1, ..., a_t$ – собственные, ЛНЗ.
Предположение индукции: $\exists$ хотя бы одна цепочка длины > 1.
Запишем линейную комбинацию:

$$\alpha_{11}a_1 + \alpha_{12}\psi(a_1) + ... + \alpha_{1,l_1}\psi^{l_1-1}(a_1) + ... + \alpha_{t,1}a_t + \alpha_{t,2}\psi(a_t) + ... + \alpha_{t,l_t}\psi^{l_t-1}(a_t) = 0$$

Подействуем оператором ψ:

$$\alpha_{11}\psi(a_1) + ... + \alpha_{1,l_1-1}\psi^{l_1-1}(a_1) + ... + \alpha_{t,1}\psi(a_t) + ... + \alpha_{t,l_t-1}\psi^{l_t-1}(a_t) = 0$$

Эти векторы принадлежат цепочкам длины $l_1 - 1, ..., l_t - 1$ (либо какие-то обратятся в 0)
По предположению индукции $\alpha_{11} = ... = \alpha_{1,l_1-1} = ... = \alpha_{t,1} = \alpha_{t,l_1-1} = 0 \Longrightarrow$

$$\alpha_{a,l_1}\psi^{l_1-1}(a_1) + ... + \alpha_{t,l_t}\psi^{l_t-1}(a_t) = 0 \text{ ЛНЗ} \Longrightarrow$$

остальные коэффициенты равны 0 $\square$